பெண்டோசன் (Pentosans), கேலக்டேன்ஸ் (Galactans), ஃபரக்டோசன் (Fructosans) ஆகிய அனைத்தும் பெருங்குடலில் ஒன்று சேர்ந்து மலமாக வெளியேறுகின்றது.

கார்போஹைட்ரேட்டின் சேமிப்பு மற்றும் வளர்சிதை மாற்றம்

குடலில் உறிஞ்சப்பட்ட குளுக்கோஸ், கேலக்டோஸ் மற்றும் ஃபர்க்டோஸ் இரத்த நாளங்கள் வழியாக கல்லீரலினைச் சென்றடைகின்றன. கல்லீரலில் தேவைக்கு அதிகமாக உள்ள குளுக்கோஸ் மற்றும் ஃப்ரக்டோஸ் மற்றும் கேலக்டோஸ் முழுவதும் கிளைஜோன்னாக மாற்றப்படுகிறது. குளுக்கோஸின் ஒரு பகுதி இரத்த ஓட்டத்தின் மூலம் திசுக்களை சென்றடைத்து ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. குளுக்கோஸின் ஒரு சிறிய பகுதி, கல்லீரல் மற்றும் தசைகளில் கிளைகோஜன்களாக சேமித்து வைக்கப்படுகிறது. ஒரு பகுதி குளுக்கோஸ் கொழுப்பாக மாற்றப்பட்டு கொழுப்புத்திசுக்களில் சேமிக்கப்படுகிறது. திசுக்களில் குளுக்கோஸின் ஆக்சிஜனறேற்றம் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி இரண்டு நிலைகளில் ஏற்படுகிறது.

1) கிளைகோஜன் ⟶ குளுக்கோஸ் ⟶ பைருவிக் அமிலம் ⟶ லாக்டிக் அமிலம்.

2) பைருவிக் அமிலம் $\xrightarrow{\text{ஆக்ஸிஜனேற்றம்}}$ $CO_2 + H_2O$.

முதல் நிலை கிளைக்காலைசிஸ் என்று அழைக்கப்படும் பைருவிக் அமிலத்தின் ஆக்ஸிஜனேற்றம் தொடர்ச்சியான விளைவுகளின் மூலம் நடைபெறுகிறது. இது ட்ரைகார்பாக்ஸிலிக் அமில சுழற்சி (கிரெப்ஸ் சுழற்சி) என்று அழைக்கப்படுகிறது.



டீ மற்றும் காபி அருந்துவதினால் உடலில் உயிர்சத்துக்கள் மற்றும் தாதுஉப்புகள் உறிஞ்சும் தன்மை குறைகிறது

கார்போஹைட்ரேட் குறைபாடு

உடலில் கார்போஹைட்ரேட் குறைபாடு இருப்பின், சக்தியைபெறுவதற்கு உடல் கொழுப்புகளை உபயோகப்படுத்துகிறது. கொழுப்புக்களின் ஆக்சிஜனேற்றம் காரணமாக கீட்டோன் மூலக்கூறு உருவாகும். இது உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கும்.

அதிகப்படியான கார்போஹைட்ரேட்

அதிகப்படியான கார்போஹைட்ரேட் உட்கொள்ளுவதால், இருதய நோய், நீர்ழிவு மற்றும் உடல் பருமன் ஆகியவற்றிற்கு வழிவகுக்கிறது.

5.6. கொழுப்புகள்

பெரும்பாலும் பழங்கள் மற்றும் காயக்றிகளில் கொழுப்பு சத்து இல்லை. பிற உணவுகளில் கொழுப்பு சத்து காணப்படும் எண்ணெய், கொட்டைகள், வெண்ணெய் மற்றும் மாட்டிறைச்சியில் கொழுப்பு ஒரு கிராமுக்கு 9kcal ஆற்றல் அளிக்கிறது. தாவரம் மற்றும் விலங்கு திசுகளில் காணக்கூடிய கூட்டுப்பொருள்கள். இது நீரில் கரையாது இது கரிம கரைப்பான்களாகிய ஈதர், குளோரோஃபார்ம் மற்றும் பென்சீன் ஆகியவற்றில் கரையும் தன்மை கொண்டது.

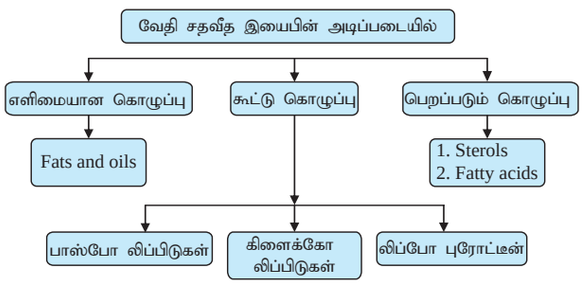
கொழுப்புகளின் வேலைகள்

1. பட்டினி அல்லது பிற அவசர காலங்களில் உடலுக்கு தேவையான சக்தியை கொடுக்கும் முக்கிய ஆற்றல் மையமாக கொழுப்பு செயல்படுகிறது.
2. கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்களான A, D, E மற்றும் K போன்றவை செரித்தல், சத்துக்களை உறிஞ்சுவதற்கு கொழுப்புகள் உதவுகிறது.
3. செல் சவ்வின் உருவாக்கத்திற்கும் சவ்வூடு பரவல் நடைபெறுவதற்கும் உதவுகிறது.
4. தோலின் அடியில் உள்ள கொழுப்பானது கவசம் போல் காத்து உடலின் வெப்பநிலையை சீராக வைக்க உதவுகிறது.
5. செல்களின் வளர்சிதைமாற்ற ஒழுங்கமைவிற்கு கொழுப்புகள் முக்கியமானவை. (ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் மற்றும் புரோஸ்டாகிளாண்டின்).
6. 1 கிராம் கொழுப்பு 9 கிலோ கலோரியை ஆற்றலை (37 kg) அளிக்கிறது. இது கார்போஹைட்ரேட் (4 kcal) அல்லது புரதம் (4kcal) அளிக்கக்கூடிய சக்தியை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமானது.

கொழுப்புக்களின் வகைப்பாடு

கொழுப்புகள் கீழ்காணும் அடிப்படையில் நான்கு வகைகளாக பிரிக்கலாம்

1) வேதி சதவீத இயைபின் அடிப்படையில்



Unit_5_Applied_nutrition_Gen_Nur_TM.indd 123 05-03-2020 17:25:17